

1. ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ДЛЯ ПРОЕКТА

Наименование проекта: Автоматизированная система для заказа фотографий.

Для успешной реализации проекта была выбрана Итерационная модель жизненного цикла.

Обоснование выбора:

1. Постепенное наращивание функциональности: проект, описанный в тз, имеет четко определенный начальный набор функций (просмотр каталога, корзина, оформление заказа, админ-панель). Однако также заложена возможность дальнейшего развития (добавление онлайн-оплаты, личного кабинета, галереи). Итерационная модель идеально подходит для такого сценария, позволяя выпускать продукт с базовым функционалом, а затем последовательно добавлять новые возможности в следующих итерациях.
2. Снижение рисков: Разбиение проекта на короткие циклы (итерации) позволяет рано выявлять и исправлять ошибки, а также оперативно реагировать на возможные изменения требований заказчика. Это снижает риски создания продукта, не соответствующего ожиданиям пользователей.
3. Раннее получение обратной связи: После каждой итерации заказчик и конечные пользователи могут оценить работоспособную версию системы и предоставить обратную связь. Это позволяет уточнять требования и вносить корректировки до того, как будут затрачены значительные ресурсы.
4. Соответствие Agile-подходам: Итерационная модель хорошо согласуется с гибкими методологиями разработки (Agile), которые широко применяются при создании современных веб-приложений. Она делает процесс разработки более управляемым и предсказуемым.
5. Соответствие календарному плану: План работ, указанный в ТЗ, с его последовательными этапами (проектирование, кодирование, тестирование и т.д.), органично вписывается в структуру итераций, где каждый этап может повторяться и уточняться в каждом цикле.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ

№ этапа	Наименование этапа	Содержание и результаты этапа
1	Анализ и проектирование	- Сбор и анализ требований (на основе ТЗ). - Проектирование архитектуры системы. - Создание прототипов пользовательского интерфейса. - Разработка UML-модели (Use-Case, диаграммы классов, последовательностей, активностей). Результат: Утвержденное ТЗ, прототипы интерфейсов, полная UML-документация.
2	Разработка базового функционала	- Выбор стека технологий (Rust, HTML/CSS/JS, SQL). - Декомпозиция проекта на модули. - Реализация ядра системы: модуль аутентификации, базовые сущности (Пользователь, Услуга, Заказ). - Разработка публичной части: каталог услуг, корзина. Результат: Рабочий прототип с базовыми возможностями для клиента.
3	Разработка административной части	- Реализация административной панели. - Разработка функционала управления заказами, услугами, календарем. - Интеграция модулей между собой. Результат: Полнофункциональная система, готовая к внутреннему тестированию.
4	Тестирование и отладка	- Написание тест-кейсов на основе техник тест-дизайна. - Проведение функционального тестирования (метод «черного ящика»). - Написание и выполнение модульных тестов (Unit-тестирование). - Исправление выявленных ошибок. Результат: Стабильная и протестированная версия продукта.
5	Оценка и подготовка к сдаче	- Проведение оценки трудоемкости и стоимости разработки (например, по методу функциональных точек). - Подготовка программной документации

		(руководство пользователя, руководство администратора). - Подготовка к приемо-сдаточным испытаниям. Результат: Полный пакет документации и готовый к передаче продукт.
6	Приемка и развертывание	- Проведение презентации проекта. - Выполнение приемо-сдаточных испытаний с заказчиком. - Развертывание системы на хостинге. - Передача продукта и документации заказчику. Результат: Подписанный акт сдачи-приемки работ.

3. КОДИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЛАДКА ПО

Технологический стек:

1. HTML + CSS + JavaScript
2. Rust
3. MySQL/PostgreSQL